

.....

# APOSTILA 2

# CONTROLE

# DIMENSIONAL

# CD - MC

---

*"Deixe o conhecimento libertar você"*

*Victor Senna*  
*2025*

**C&C Engenharia e  
Capacitação**

(21) 96555-4180

[www.cecengenhariaecapacitacao.com](http://www.cecengenhariaecapacitacao.com)

@cectreinamentos

Rua Treze Caminho do Zepellin  
02, Santa Cruz - RJ.



|                                                                                   |                                               |  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------|
|  | <b>APOSTILA 2 DE<br/>CONTROLE DIMENSIONAL</b> |  | Nº 002                |
|                                                                                   |                                               |  | Pagina/Page:          |
|                                                                                   |                                               |  | Data/Date: 20/01/2025 |
|                                                                                   |                                               |  | Revisão/Revision : 01 |

## SUMÁRIO

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ENGRENAGENS .....</b>                                                           | <b>4</b>  |
| <b>1 Tipos de Engrenagens .....</b>                                                | <b>5</b>  |
| 1.1 Engrenagens Cilíndricas.....                                                   | 6         |
| 1.2 Engrenagens Cônicas .....                                                      | 7         |
| 1.3 Parafuso Sem-Fim e Coroa.....                                                  | 8         |
| 1.4 Pinhão e Cremalheira .....                                                     | 9         |
| <b>2 Nomenclatura das Engrenagens .....</b>                                        | <b>10</b> |
| 2.1 Nomenclatura e Fórmulas de Engrenagens Cilíndricas de Dentes Retos .....       | 11        |
| 2.2 Nomenclatura e Fórmulas de Engrenagens Cilíndricas de Dentes Helicoidais ..... | 12        |
| 2.3 Nomenclatura e Fórmulas de Engrenagens Cônicas .....                           | 15        |
| <b>3 Medição Simplificada de Engrenagens Cilíndricas de Dentes Retos.....</b>      | <b>17</b> |
| 3.1 Caracterização da Engrenagem .....                                             | 17        |
| 3.2 Medição da Espessura do Dente através da Medição do $Wk$ .....                 | 19        |
| 3.3 Medição da Espessura do Dente através do uso do Paquímetro Duplo .....         | 20        |
| 3.4 Medição do Valor Medido Sobre Dois Roletes ( $M_{dR}$ ) .....                  | 21        |
| 3.5 Avaliação dos Resultados .....                                                 | 22        |

# ENGRENAGENS

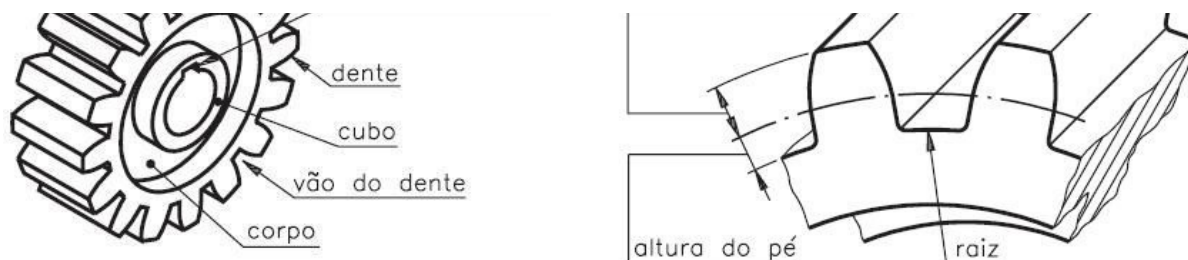
## ENGRENAGENS

Engrenagens são elementos de máquinas providos de dentes padronizados que servem para transmitir movimento e força entre dois eixos. Muitas vezes, as engrenagens são usadas para variar o número de rotações e o sentido da rotação de um eixo para o outro. Elas também evitam a perda de rotação por deslizamento.



**Figura 1: Engrenagens**  
(Fonte: PALMA, 2008)

A engrenagem é composta de algumas partes principais, conforme mostra a Figura 8.2. Esta figura destaca, em detalhe, as partes principais do dente da engrenagem.



**Figura 2: Partes principais da engrenagem**  
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1996)

“Para produzir o movimento de rotação, as rodas devem estar engrenadas. As rodas se engrenam quando os dentes de uma engrenagem se encaixam nos vãos dos dentes da outra engrenagem.

|                                                                                   |                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>APOSTILA 2 DE<br/>CONTROLE DIMENSIONAL</b> | Nº 002                |
|                                                                                   |                                               | Pagina/Page:          |
|                                                                                   |                                               | Data/Date: 20/01/2025 |
|                                                                                   |                                               | Revisão/Revision : 01 |

Portanto, as engrenagens trabalham em conjunto e as engrenagens de um mesmo conjunto podem ter tamanhos diferentes. Quando um par de engrenagens tem rodas de tamanhos diferentes, a engrenagem maior chama-se coroa e a menor chama-se pinhão.



**Figura 3: Coroa e pinhão**  
(Fonte: MEVI ENGRENAGENS E REDUTORES, 2008)

Os materiais mais usados na fabricação de engrenagens são: aço-liga fundido, ferro fundido, cromo-níquel, bronze fosforoso, alumínio e náilon.” (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1996, p. 58)

## 1 Tipos de Engrenagens

Existem diversos tipos de engrenagem que são escolhidos de acordo com sua utilização e função. Os tipos mais comuns são:

- engrenagem cilíndrica de dentes retos;
- engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais;
- engrenagem cônica de dentes retos;
- engrenagem cônica de dentes helicoidais;
- parafuso sem-fim e coroa;
- pinhão e cremalheira.



|                                                                                   |                                               |  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------|
|  | <b>APOSTILA 2 DE<br/>CONTROLE DIMENSIONAL</b> |  | Nº 002                |
|                                                                                   |                                               |  | Pagina/Page:          |
|                                                                                   |                                               |  | Data/Date: 20/01/2025 |
|                                                                                   |                                               |  | Revisão/Revision : 01 |

## 1.1 Engrenagens Cilíndricas

“Engrenagens cilíndricas têm a forma de cilindro e podem ter dentes retos ou helicoidais (inclinados).

A Figura 4(a) apresenta duas engrenagens cilíndricas com dentes retos e a Figura 8.4(b) mostra duas engrenagens cilíndricas com dentes helicoidais



**Figura 4: Engrenagens cilíndricas de dentes retos e dentes helicoidais  
(Fonte: PALMA, 2008)**

Os dentes helicoidais são paralelos entre si, mas oblíquos em relação ao eixo da engrenagem. Já os dentes retos são paralelos entre si e paralelos ao eixo da engrenagem.

As engrenagens cilíndricas servem para transmitir rotação entre eixos paralelos, como mostram os exemplos na Figura 4.

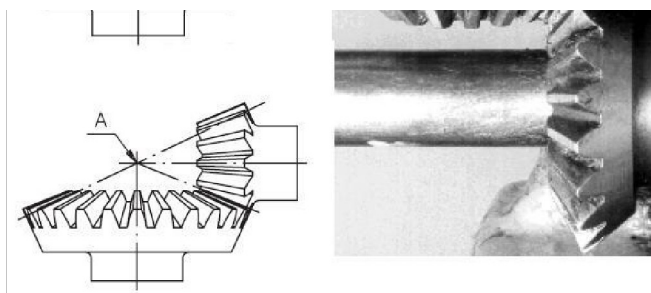
As engrenagens cilíndricas com dentes helicoidais transmitem também rotação entre eixos concorrentes (não paralelos). Elas funcionam mais suavemente que as engrenagens cilíndricas com dentes retos e, por isso, o ruído é menor.” (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1996, p. 59 a 60)



**Figura 5: Transmissão de rotação entre eixos concorrentes**  
(Fonte: PALMA, 2008)

## 1.2 Engrenagens Cônicas

“Engrenagens cônicas são aquelas que têm forma de tronco de cone. As engrenagens cônicas podem ter dentes retos ou helicoidais.



**Figura 6: Engrenagens cônicas de dentes retos**  
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1996)



**Figura 7: Engrenagens cônicas de dentes helicoidais  
(Fonte: PALMA, 2008)**

As engrenagens cônicas transmitem rotação entre eixos concorrentes. Eixos concorrentes são aqueles que vão se encontrar em um mesmo ponto, quando prolongados. Observe na Figura 6 como os eixos das duas engrenagens se encontram no ponto A.” (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1996, p. 60)

### **1.3 Parafuso Sem-Fim e Coroa**

O sem fim é um parafuso acoplado com uma engrenagem coroa, geralmente do tipo helicoidal. Este tipo de engrenagem é bastante usado quando se deseja uma redução de velocidade na transmissão do movimento ou um aumento de força, como nos redutores de velocidade, nas talhas e nas pontes rolantes.

No engrenamento do parafuso sem-fim com a engrenagem helicoidal, o parafuso sem-fim é o pinhão e a engrenagem helicoidal é a coroa.



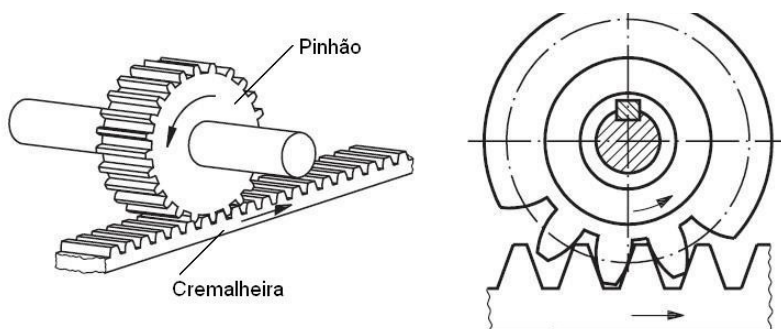


**Figura 8: Parafuso sem-fim e coroa**  
(Fonte: PALMA, 2008)

#### 1.4 Pinhão e Cremalheira

Neste sistema, a coroa tem um diâmetro infinito que a torna reta, recebendo então o nome de cremalheira. Os dentes da cremalheira podem ser retos ou inclinados.

O dimensionamento é semelhante às engrenagens cilíndricas retas ou helicoidais. Com esse sistema, pode-se transformar o movimento de rotação em movimento retilíneo e vice-versa.

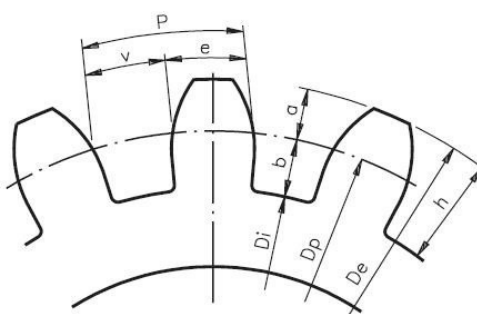


**Figura 9: Pinhão e cremalheira**  
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1996)

|                                                                                   |                                               |  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------|
|  | <b>APOSTILA 2 DE<br/>CONTROLE DIMENSIONAL</b> |  | Nº 002                |
|                                                                                   |                                               |  | Pagina/Page:          |
|                                                                                   |                                               |  | Data/Date: 20/01/2025 |
|                                                                                   |                                               |  | Revisão/Revision : 01 |

## 2 Nomenclatura das engrenagens

Os dentes constituem a parte mais importante das engrenagens e possuem características comuns para os diversos tipos de engrenagens. A Figura 10 mostra a nomenclatura das características comuns das engrenagens.



**Figura 10: Nomenclatura das engrenagens (Fonte: FRM, 1996)**

“As características dos dentes da engrenagem são:

**Espessura – e –:** é a medida do arco limitada pelo dente, sobre a circunferência primitiva – determinada pelo diâmetro primitivo.

**Vão – v –:** é o vazio que fica entre dois dentes consecutivos, também delimitados por um arco do diâmetro primitivo.

**Passo – P –:** é a soma dos arcos da espessura e do vão ( $P = e + v$ ).

**Cabeça – a –:** é a parte do dente que fica entre a circunferência primitiva e a circunferência externa da engrenagem.

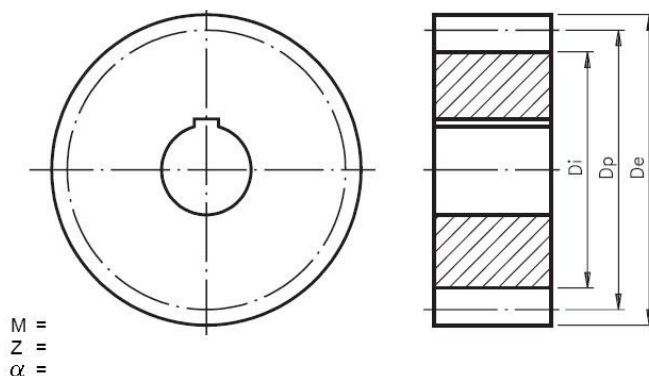
**Pé – b –:** é a parte do dente que fica entre a circunferência primitiva e a circunferência interna (ou raiz).

**Altura – h –:** corresponde à soma da altura da cabeça mais a altura do pé do dente.”  
(FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1996, p. 69)

Devido a grande variedade de tipos de engrenagem existem nomenclaturas e fórmulas específicas para cada tipo de engrenagem.

## 2.1 Nomenclatura e Fórmulas de Engrenagens Cilíndricas de Dentes Retos

A Figura 11 mostra a nomenclatura da engrenagem cilíndrica de dentes retos.



**Figura 11: Nomenclatura da engrenagem cilíndrica de dentes retos (Fonte: FRM, 1996)**

As características da engrenagem cilíndrica de dentes retos no sistema métrico são:

$D_e$ : diâmetro externo – diâmetro da cabeça –;

$D_p$ : diâmetro primitivo – diâmetro de referência –;

$D_i$ : diâmetro interno;

$M$ : módulo;

$Z$ : número de dentes;

$L$ : largura da engrenagem;

$\alpha$ : ângulo de pressão.

| Fórmulas para Engrenagens Cilíndricas de Dentes Retos – Módulo |                           |                        |                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| $Dp = M \cdot Z$                                               | $L = 6 a 8 \cdot M$       | $P = M \cdot \pi$      | $v = \frac{P}{2}$ |
| $a = M$                                                        | $M = \frac{De}{Z + 2}$    | $h = M \times 2,17$    | $e = \frac{P}{2}$ |
| $b = M \cdot 1,17$                                             | $Di = M \cdot (Z - 2,34)$ | $De = M \cdot (Z + 2)$ |                   |

No caso da engrenagem cilíndrica de dentes retos no sistema inglês ou americano – “*Diametral Pitch*” – existem também outras características:

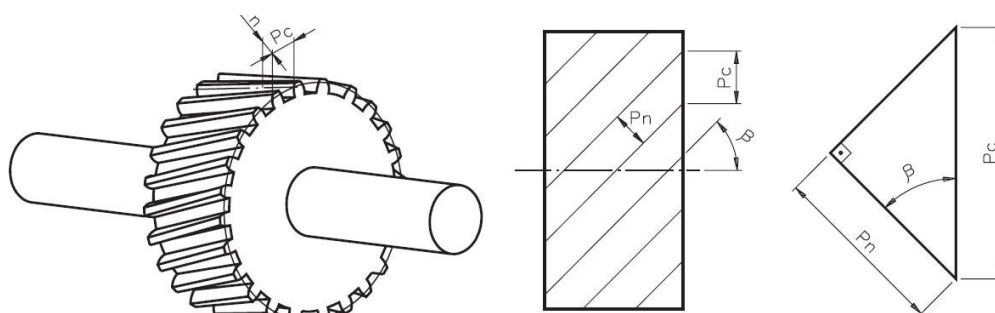
*DP* – passo diametral “*diametral pitch*”;

*CP* – passo circular “*circular pitch*”. (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1996)

| Fórmulas para Engrenagens Cilíndricas de Dentes Retos – <i>Diametral Pitch</i> |                                 |                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| $DP = \frac{\pi}{CP}$                                                          | $CP = \frac{\pi \cdot Dp}{Z}$   | $e = \frac{CP}{2}$      | $a = \frac{Dp}{Z}$     |
| $Dp = \frac{Z}{DP}$                                                            | $Dp = \frac{De \cdot Z}{Z + 2}$ | $De = \frac{Z + 2}{DP}$ | $h = \frac{2,157}{DP}$ |

## 2.2 Nomenclatura e Fórmulas de Engrenagens Cilíndricas de Dentes Helicoidais

A Figura 12 apresenta a nomenclatura da engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais.



**Figura 12: Nomenclatura da engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais (Fonte: FRM, 1996)**

As características diferentes da engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais são:

$P_n$ : passo normal;

$P_c$ : passo circular;

$\beta$ : ângulo de inclinação da hélice;

$M_n$ : módulo normal;

$M_f$ : módulo frontal;

$C_p$ : comprimento da circunferência primitiva. (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1996)

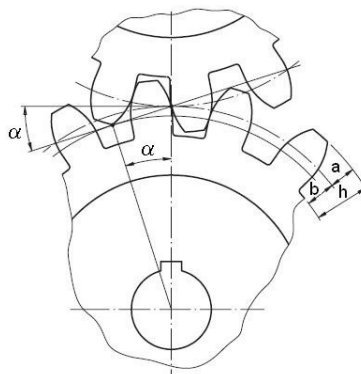
| Fórmulas para Engrenagens Cilíndricas de Dentes Helicoidais |                                |                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| $\cos \beta = \frac{P_n}{P_c}$                              | $M_n = M_f \cdot \cos \beta$   | $D_p = \frac{Z \cdot P_c}{\pi}$        |
| $P_n = M_n \cdot \pi$                                       | $M_f = \frac{M_n}{\cos \beta}$ | $D_p = \frac{M_n \cdot Z}{\cos \beta}$ |
| $P_c = M_f \cdot \pi$                                       | $C_p = Z P_c$                  | $D_e = D_p + 2 \cdot M_n$              |

|                                                                                   |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|  | <b>Nº 002</b>                |  |
|                                                                                   | <b>Página/Page:</b>          |  |
|                                                                                   | <b>Data/Date:</b> 20/01/2025 |  |
|                                                                                   | <b>Revisão/Revision :</b> 01 |  |

## APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL

### Cálculo da altura do pé do dente ( $b$ )

A altura do pé do dente ( $b$ ) depende do ângulo de pressão ( $\alpha$ ) da engrenagem, conforme Figura 13.



**Figura 13: ângulo de pressão ( $\alpha$ ) (Fonte: FRM, 1996)**

Os ângulos de pressão mais comuns usados na construção de engrenagens são:  $14^\circ 30'$ ,  $15^\circ$  e  $20^\circ$ .

Para  $\alpha = 14^\circ 30'$  e  $15^\circ$ , usa-se a fórmula  $b = 1,17 \cdot Mn$  e para  $\alpha = 20^\circ$ , usa-se  $b = 1,25 \cdot Mn$ .

### Cálculo do diâmetro interno ( $Di$ )

$$Di = Dp - 2b \quad (8.1)$$

ou

$$Di = Dp - 2,50 \cdot Mn \text{ (para } \alpha = 20^\circ \text{)} \quad (8.2)$$

e

$$Di = Dp - 2,34 \cdot Mn \text{ (para } \alpha = 14^\circ 30' \text{ ou } 15^\circ \text{)} \quad (8.3)$$

### Cálculo da altura total do dente ( $h$ )



$$h = a + b \quad (8.4)$$

Para ângulo de pressão  $\alpha = 20^\circ$ , temos:

$$h = 1 \cdot Mn + 1,25 \cdot Mn \quad (8.5)$$

$$h = 2,25 \cdot Mn$$

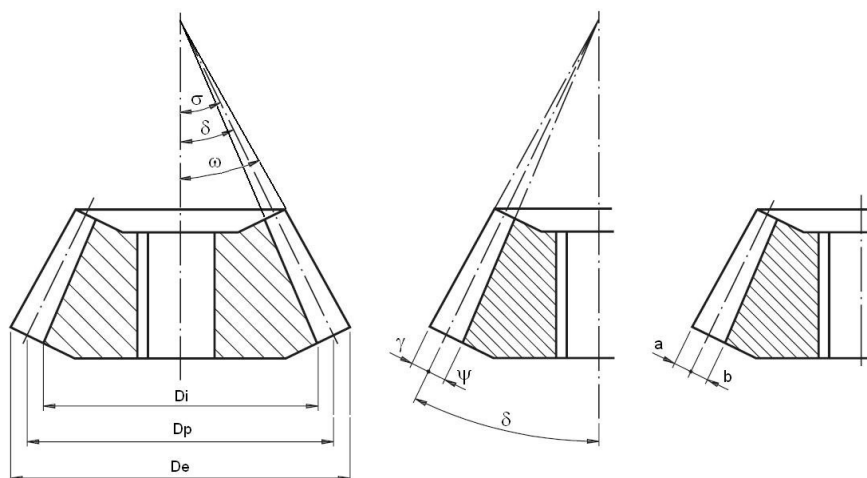
E para ângulo de pressão  $\alpha = 14^\circ 30'$  e  $15^\circ$ , temos:

$$h = 1 \cdot Mn + 1,17 \cdot Mn \quad (8.6)$$

$$h = 2,17 \cdot Mn$$

## 2.3 Nomenclatura e Fórmulas de Engrenagens Cônicas

A Figura 14 apresenta a nomenclatura da engrenagem cônica.



**Figura 14: Nomenclatura da engrenagem cônica (Fonte: FRM, 1996)**

As características diferentes da engrenagem cônica são:

*a*: cabeça do dente da coroa;

*b*: pé do dente da coroa;

|                                                                                  |                                               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>APOSTILA 2 DE<br/>CONTROLE DIMENSIONAL</b> | Nº 002                |
|                                                                                  |                                               | Pagina/Page:          |
|                                                                                  |                                               | Data/Date: 20/01/2025 |
|                                                                                  |                                               | Revisão/Revision : 01 |

$h$ : altura do dente da coroa;

$\delta$ : ângulo primitivo da coroa;

$\omega$ : ângulo externo da coroa;

$\sigma$ : ângulo interno da coroa;

$\gamma$ : ângulo da cabeça do dente da coroa;

$\psi$ : ângulo do pé do dente da coroa;

$Z$ : é o número de dentes da coroa;

$Z_1$ : é o número de dentes do pinhão.

| Fórmulas para Engrenagens Cônicas – Coroa |                                                                                                                             |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $Dp = M \cdot Z$                          | $tg\delta = \frac{Z}{Z_1}$                                                                                                  | $De = Dp + (2 \cdot M \cdot \cos\delta)$                                                |
| $tg\gamma = \frac{2 \cdot \sin\delta}{Z}$ | <i>para <math>\alpha = 14^\circ 30'</math> ou <math>15^\circ</math></i><br>$= \frac{2,33 \cdot \sin\delta \cdot tg\psi}{Z}$ | <i>para <math>\alpha = 20^\circ</math></i><br>$tg\psi = \frac{2,5 \cdot \sin\delta}{Z}$ |
| $\omega = \delta + \gamma$                | $\sigma = \delta - \psi$                                                                                                    | $h = a + b$                                                                             |
| $a = M$                                   | <i>para <math>\alpha = 14^\circ 30'</math> ou <math>15^\circ</math></i><br>$b = 1,17 \cdot M$                               | <i>para <math>\alpha = 20^\circ</math></i><br>$b = 1,25 \cdot M$                        |

Todas as mesmas características da coroa também estão presentes no pinhão. Para o pinhão, as siglas das características recebem o índice 1 e a única fórmula que se altera é  $tg\delta_1 = \frac{Z_1}{Z}$ .

|                                                                                   |                                               |  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------|
|  | <b>APOSTILA 2 DE<br/>CONTROLE DIMENSIONAL</b> |  | Nº 002                |
|                                                                                   |                                               |  | Pagina/Page:          |
|                                                                                   |                                               |  | Data/Date: 20/01/2025 |
|                                                                                   |                                               |  | Revisão/Revision : 01 |

### 3 Medição simplificada de engrenagens cilíndricas de dentes retos

A medição simplificada de uma engrenagem cilíndrica de dentes retos consiste na caracterização da engrenagem, medição da espessura do dente através da medição do  $Wk$  ou medição da espessura do dente através do uso do paquímetro duplo e medição do valor medido sobre dois roletes.

#### 3.1 Caracterização da Engrenagem

Inicialmente deve-se conhecer o número de dentes ( $Z$ ) da engrenagem, obtido a partir da contagem simples dos mesmos.

Já o ângulo de pressão ( $\alpha$ ) da engrenagem deverá ser conhecido de projeto, podendo este ser de  $14^\circ 30'$ ,  $15^\circ$  ou  $20^\circ$ .

O diâmetro externo ( $De$ ) da engrenagem deverá ser medido com um paquímetro universal. Devese tomar cuidado para medir o maior diâmetro externo sobre os dentes da engrenagem.

Também é necessário saber se a engrenagem foi construída no sistema métrico – módulo –, unidade das medidas em milímetros, ou no sistema inglês ou americano – “*Diametral Pitch*” –, unidade das medidas em polegadas. A relação entre o módulo e o “*Diametral Pitch*” é  $M \cdot DP = 25,4$ .

| Sistema Métrico – Módulo | Sistema Inglês ou Americano – <i>Diametral Pitch</i> |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| $M = \frac{De}{Z + 2}$   | $DP = \frac{Z + 2}{De}$                              |

Para que se defina se a engrenagem foi construída no sistema métrico – módulo – ou no sistema inglês ou americano – “*Diametral Pitch*” –, basta que se verifique em qual dos dois cálculos o valor encontrado é o normalizado.

| Valores Normalizados                                             |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Módulo (M)                                                       | <i>Diametral Pitch</i> (DP)                                      |
| 1 – 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 | 20 – 16 – 12 – 10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2½ – 2 – 1½ – 1¼ – 1 |

Fonte: MAAG GEAR-WHEEL COMPANY LTD. (1963)

|                                                                                   |                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>APOSTILA 2 DE<br/>CONTROLE DIMENSIONAL</b> | Nº 002                |
|                                                                                   |                                               | Pagina/Page:          |
|                                                                                   |                                               | Data/Date: 20/01/2025 |
|                                                                                   |                                               | Revisão/Revision : 01 |

De posse dos dados de  $\alpha$ ,  $Z$ ,  $De$  e  $M$  (ou  $DP$ ), deve-se iniciar o cálculo dos demais elementos básicos que caracterizam uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, sendo:

Função involuta ( $inv \alpha$ )

$$\alpha = \operatorname{tg} \alpha - \frac{\alpha \cdot \pi}{180^\circ} \quad inv \quad (8.7)$$

Quantidade de dentes ( $k$ )

$$k = Z \cdot \frac{\alpha}{180^\circ} + 0,5 \quad (8.8)$$

(arredonde o valor calculado para o número inteiro mais próximo)

Medida sobre  $k$  número de dentes ( $Wk$ )

$$Wk = M \cdot \cos \alpha [(k - 0,5) \cdot \pi + Z \cdot inv \alpha] \text{ ou } \cos \alpha \quad (8.9)$$

$$Wk = \frac{DP}{DP} [(k - 0,5) \cdot \pi + Z \cdot inv \alpha]$$

|                                                                                  |                                               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>APOSTILA 2 DE<br/>CONTROLE DIMENSIONAL</b> | Nº 002                |
|                                                                                  |                                               | Pagina/Page:          |
|                                                                                  |                                               | Data/Date: 20/01/2025 |
|                                                                                  |                                               | Revisão/Revision : 01 |

Semi-ângulo da espessura do dente ( $\psi$ )

$$\psi = \frac{90^\circ}{Z} \quad (8.10)$$

(quando o rolete está em contato exatamente na circunferência primitiva)

Altura da cabeça do dente na corda ( $\bar{h}_a$ )

$$Z \cdot M \quad \bar{h}_a = M + \frac{1}{2} (1 - \cos \psi) \quad (8.11)$$

ou

$$\bar{h}_a = \frac{1}{2 \cdot DP} + \frac{Z}{2 \cdot DP} (1 - \cos \psi)$$

Espessura de dente medido na corda ( $\bar{s}$ )

$$\bar{s} = M \cdot Z \cdot \sin \psi \quad (8.12)$$

ou

$$\bar{s} = \frac{Z \cdot \sin \psi}{DP}$$

### 3.2 Medição da Espessura do Dente através da Medição do $Wk$

Com a engrenagem já caracterizada, deve-se preparar a medição do  $Wk$ . Chama-se de medida sobre  $k$  número de dentes a distância ( $Wk$ ) entre dois planos paralelos a dois flancos externos de um determinado número de dentes. A distância  $Wk$  nas engrenagens é função da espessura do dente e de outras características da mesma. Desta maneira, esta medida é utilizada para verificar a espessura do dente. Além de ser um método fácil de ser aplicado, é, ainda, de grande precisão.

Para realizar a medição do  $Wk$  utiliza-se o micrômetro externo para engrenagens, conforme mostra a Figura 15.



**Figura 15: Medição de  $Wk$  com micrômetro externo para engrenagens**

### **3.3 Medição da Espessura do Dente através do uso do Paquímetro Duplo**

A dimensão da espessura do dente de uma engrenagem também pode ser medida através da utilização do paquímetro duplo, também conhecido como paquímetro para medição de engrenagens.

A utilização do paquímetro duplo, especialmente construído para este tipo de medição, consiste

em posicionar a escala vertical com o valor da altura da cabeça do dente na corda ( $h_a$ ), calculado pela Equação 8.11, e travar a mesma. Posteriormente, apoia-se o paquímetro sobre o dente e realiza-se a medição da espessura de dente medido na corda ( $s$ ), conforme Figura 16. Isto ocorre devido ao fato de que esta medição deve ser realizada sobre o diâmetro primitivo – diâmetro de referência – da engrenagem.



**Figura 16: Medição da espessura do dente com paquímetro duplo**

|                                                                                  |                                               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>APOSTILA 2 DE<br/>CONTROLE DIMENSIONAL</b> | Nº 002                |
|                                                                                  |                                               | Pagina/Page:          |
|                                                                                  |                                               | Data/Date: 20/01/2025 |
|                                                                                  |                                               | Revisão/Revision : 01 |

### 3.4 Medição do Valor Medido Sobre Dois Roletes ( $M_{dR}$ )

Inicialmente, devem-se determinar os roletes que serão usados na medição de  $M_{dR}$ . A fórmula de cálculo do valor ideal do diâmetro do rolete ( $Dmr$ ) para realizar a medição de  $M_{dR}$  é

$$Dmr \approx 1,728 \cdot M \quad (8.13)$$

ou 1,728

$$Dmr \approx \frac{\quad}{DP}$$

Na prática, nem sempre existirão roletes com o diâmetro calculado, portanto, deve-se procurar dois roletes de diâmetros iguais e com valor próximo ao calculado.

Deve-se medir o diâmetro de cada rolete com o uso de um micrômetro externo e calcular a média do diâmetro externo dos dois roletes.

Em segundo lugar, deve-se calcular o valor do ângulo  $\alpha_R$  através da fórmula

$$\alpha_R = \alpha + \psi \quad (8.14)$$

(quando o rolete está em contato exatamente na circunferência primitiva)

Parte-se, agora, para a medição sobre dois roletes ( $M_{dR}$ ), que deve ser feita observando-se a diferenciação entre engrenagens com número par e ímpar de dentes. Isto ocorre porque os vãos estão diametralmente opostos nas engrenagens com número par de dentes. Já nas engrenagens com número ímpar de dentes, isso não ocorre. A fórmula que deve ser usada é:

$$M_{dR} = m \cdot (\text{valor encontrado no anexo 3, tabela 4 do Procedimento PR-089})$$

onde:

$m$  = Módulo

Para encontrar o valor, consulte o anexo 3, tabela 4 do procedimento PR-089. Deve-se procurar o valor correspondente ao ângulo de pressão ( $\alpha$ ) e ao número de dentes ( $z$ ).



|                                                                                   |                                               |  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------|
|  | <b>APOSTILA 2 DE<br/>CONTROLE DIMENSIONAL</b> |  | Nº 002                |
|                                                                                   |                                               |  | Pagina/Page:          |
|                                                                                   |                                               |  | Data/Date: 20/01/2025 |
|                                                                                   |                                               |  | Revisão/Revision : 01 |

Utilizando-se um micrômetro externo realiza-se a medição da dimensão sobre os roletes (Figura 17).



**Figura 17: Medição sobre dois roletes ( $M_{dr}$ )**

### 3.5 Avaliação dos Resultados

Os valores medidos devem ser comparados com os valores calculados e os desvios encontrados nessa comparação devem ser confrontados com as tolerâncias especificadas no projeto da engrenagem, ou especificadas pelo fabricante ou especificadas no critério de aceitação do cliente. Com base nessa comparação, o inspetor pode fornecer um parecer se a engrenagem está aprovada ou reprovada para o uso pretendido.